



材料化学基础

第8讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第6章 p区元素（二）

6.1 氮族元素

6.2 氧族元素

无机化学 第14章

《材料化学基础》第7章

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

6.1.2 氮族元素单质

6.1.3 氮的化合物

6.1.4 磷的化合物

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

6.1 氮族元素

氮族 nitrogen group

原子序数

115

汉语拼音

mò

符号

Mc

英文名称

moscovium

中文名称

镆

2003年，由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室合作合成。以莫斯科州（Moscow Oblast）命名，致敬杜布纳研究所的所在地。最稳定的同位素Mc-290半衰期0.8秒，研究依赖于加速器与核探测技术。

VA
15

7 N 氮 2s ² 2p ³ 14.01	15 P 磷 3s ² 3p ³ 30.97	33 As 砷 4s ² 4p ³ 74.92	51 Sb 锑 5s ² 5p ³ 121.8	83 Bi 铋 6s ² 6p ³ 209.0
--	---	--	--	--

115*

↓

III A 13	IV A 14	V A 15	VIA 16	VII A 17	0 18 电子层 0 族 电子数
5 B 硼 2s ² 2p ¹ 10.81	6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01	7 N 氮 2s ² 2p ³ 14.01	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00	9 F 氟 2s ² 2p ⁵ 19.00	2 He 氦 1s ² 4.003 K 2
13 Al 铝 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09	15 P 磷 3s ² 3p ³ 30.97	16 S 硫 3s ² 3p ⁴ 32.06	17 Cl 氯 3s ² 3p ⁵ 35.45	10 Ne 氖 2s ² 2p ⁶ 20.18 L K 8 2
31 Ga 镓 4s ² 4p ¹ 69.72	32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64	33 As 砷 4s ² 4p ³ 74.92	34 Se 硒 4s ² 4p ⁴ 78.96	35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95 M L K 8 8 2
49 In 铟 5s ² 5p ¹ 114.8	50 Sn 锡 5s ² 5p ² 118.7	51 Sb 锑 5s ² 5p ³ 121.8	52 Te 碲 5s ² 5p ⁴ 127.6	53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80 N M L K 8 18 8 2
81 Tl 铊 6s ² 6p ¹ 204.4	82 Pb 铅 6s ² 6p ² 207.2	83 Bi 铋 6s ² 6p ³ 209.0	84 Po 钋 6s ² 6p ⁴ [209]	85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [210]	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3 O N M L K 8 18 18 8 2
					86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ [222] P O N M L K 8 18 32 18 8 2

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

VA		氮(N)	磷(P)	砷(As)	锑(Sb)	铋(Bi)
原子序数		7	15	33	51	83
价层电子构型		2s ² 2p ³	3s ² 3p ³	4s ² 4p ³	5s ² 5p ³	6s ² 6p ³
主要氧化数		非金属准金属金属				
原子半径/pm		70	110	121	141	155
离子半径	$r(\text{M}^{3-})/\text{pm}$	171	212	222	245	213
	$r(\text{M}^{3+})/\text{pm}$	16	44	58	76	103
	$r(\text{M}^{5+})/\text{pm}$	13	38	46	60	76
$I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$		1402	1012	947	834	703
电负性		3.0	2.1	2.0	1.9	1.9

6.1 氮族元素

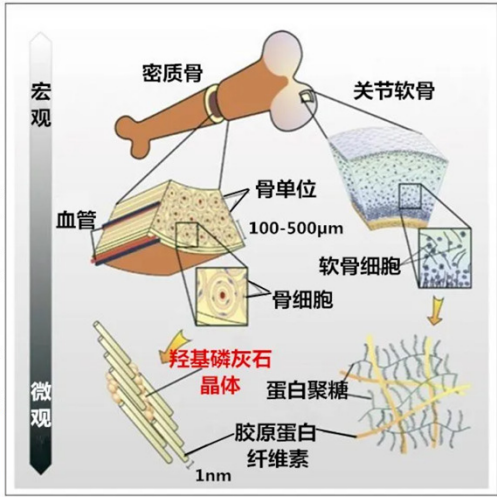
6.1.1 氮族元素概述

VA		氮(N)	磷(P)	砷(As)	锑(Sb)	铋(Bi)
原子序数			15	33	51	83
价层电子构型			3s ² 3p ³	4s ² 4p ³	5s ² 5p ³	6s ² 6p ³
		主要以单质形式存在于大气中， 占空气体积的78% (4 × 10¹⁵ t)， 天然无机物较少（硝酸钠，智利沿海） 是动、植物不可缺少的元素			0 +5	(-3)、0 +3、+5
					141	155
离子 半径	r(M ³⁺)/pm	16	44	58	76	103
	r(M ⁵⁺)/pm	13	38	46	60	76
I ₁ /(kJ·mol ⁻¹)		1402	1012	947	834	703
电负性		3.0	2.1	2.0	1.9	1.9

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

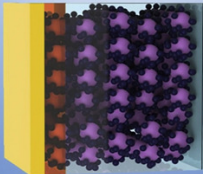
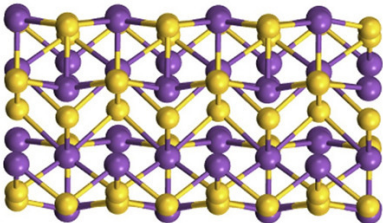
VA		氮(N)	磷(P)	砷(As)	锑(Sb)	铋(Bi)
原子序数		7		33	51	83
价层电子构型		2s ² 2p ³		4s ² 4p ³	5s ² 5p ³	6s ² 6p ³
主要氧化态		-3、+3、+5	以化合状态存在于自然界， 最重要的矿石是磷灰石Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH)。 是动植物不可缺少的元素。 单质有多种同素异形体 主要有白磷(或黄磷)、红磷和黑磷			
原子半径/pm		75				
离子半径	r(M ³⁻)/pm	146				
	r(M ³⁺)/pm	74				
	r(M ⁵⁺)/pm	13				
I ₁ /(kJ·mol ⁻¹)		1402	1012	947	834	703
电负性		3.0	2.1	2.0	1.9	1.9



6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

Solar cells		磷(P)	砷(As)	锑(Sb)	铋(Bi)
		15			
		3s ² 3p ³	主要矿石为硫化物矿， 如雄黄(As₄S₄)、雌黄(As₂S₃) 辉锑矿(Sb₂S₃)、辉铋矿(Bi₂S₃) 单质主要用于制造合金		
		-3、0 +3、+5			
		110			
		212			
		44			
		38	46	60	76
		1012	947	834	703
		2.1	2.0	1.9	1.9

PCE = 5.77%		PCE = 7.5%		PCE > 30%	
Planar		Sensitized		Tandem	
					
Present		Future			
 Sb₂S₃					
电负性		3.0			

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

VA		氮(N)	磷(P)	砷(As)	锑(Sb)	铋(Bi)
原子序数		7	15	33	51	
价层电子构型		2s ² 2p ³	3s ² 3p ³	熔点(271°C)、沸点(1740°C) 相差较大 可做原子能反应堆中的 冷却剂		
主要氧化数		-3、0 +1、+2 +3、+4、+5	-3、0 +3、+5			
原子半径/pm		70	110			
离子 半径	$r(\text{M}^{3-})/\text{pm}$	171	212			
	$r(\text{M}^{3+})/\text{pm}$	16	44			
	$r(\text{M}^{5+})/\text{pm}$	13	38	46	60	76
$I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$		1402	1012	947	834	703
电负性		3.0	2.1	2.0	1.9	1.9

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

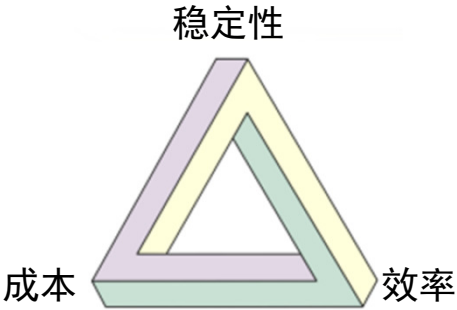
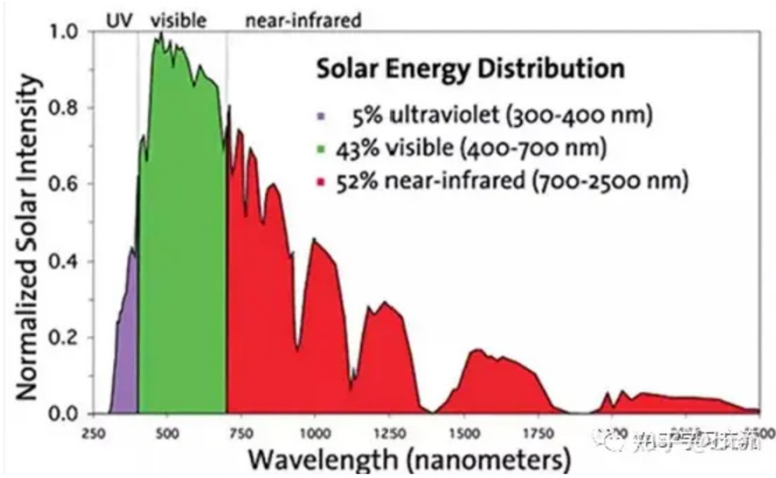
- 性质变化不规律。N的原子半径最小，电负性最大，单质熔点最低；As熔点高于预期（第四周期异样性）
- 电负性总体不大，形成氧化数为正的化合物的趋势明显（+3、+5）
- 受惰性电子对效应影响，同族自上而下，+3价化合物的稳定性增加，+5价化合物的稳定性减弱
- 化合物多为共价型，原子越小，共价趋势越明显，与活泼金属、氢可以形成-3价化合物
- 氢化物酸性自上而下递增（ NH_3 碱性， BiH_3 酸性，稳定性减弱）
- 氧化物酸性自上而下递减（ N_2O_3 、 P_2O_3 显酸性， As_2O_3 两性偏酸， Bi_2O_3 两性偏碱， Sb_2O_3 碱性）
- 配合物中，N的最大配位数一般为4，其他元素最大为6（第二周期反常性）

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

光伏材料（拓展）

技术类型	最高效率	机构/年份	理论极限
晶体硅（HJT）	26.81%	隆基绿能, 2023	~29.4%
钙钛矿	26.1%	KRICT, 2024	~33%
钙钛矿-硅叠层	33.9%	KAUST, 2024	>40%
III-V多结	47.6%*	NREL, 2023	~50%
(*标注：聚光条件下)			



电池类型	吸光层材料	吸光特性
晶体硅（c-Si）	硅（Si）	1.1 eV带隙，吸收300-1100 nm光
钙钛矿	钙钛矿（如MAPbI ₃ 、CsPbI ₃ ）	1.5-2.3 eV可调，吸收300-800 nm
薄膜电池（CIGS）	铜铟镓硒（CuInGaSe ₂ ）	1.0-1.7 eV可调，宽光谱吸收
有机太阳能电池	共轭聚合物（如PM6:Y6）	窄带隙（1.3-1.9 eV），可见光吸收

6.1 氮族元素

6.1.1 氮族元素概述

Sb₂S₃ 光伏材料（拓展）

- (1) 良好的光吸收性能
 - 带隙范围：1.5-1.9 eV（可调控），与太阳光谱匹配度高，可高效吸收可见光。
 - 高吸光系数（ $>10^5\text{ cm}^{-1}$ ）：仅需~500 nm厚的薄膜即可吸收大部分入射光（硅需~200 μm ），降本增效。
- (2) 环境友好性
 - 无毒稳定：不含铅（对比钙钛矿的Pb毒性）和稀有元素（对比CIGS中的In、Ga），原料丰富且低成本。
 - 化学惰性：在空气中稳定性优于钙钛矿，不易氧化或分解。
- (3) 优异的载流子传输性能
 - 高载流子迁移率：电子迁移率可达~10 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，空穴迁移率~1 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，利于光生电荷分离与收集。
 - 长扩散长度（ $>1\text{ }\mu\text{m}$ ）：减少复合损失，提升电池效率。

特性	Sb ₂ S ₃	钙钛矿	Cu(In,Ga)Se ₂	CdTe
带隙 (eV)	1.5-1.9	1.5-2.3	1.0-1.7	1.45
毒性	无	含铅	低 (含In/Ga)	含镉
效率 (%)	~8	~26	~23	~22
稳定性	优	差	良	优
成本	极低	低	中	中



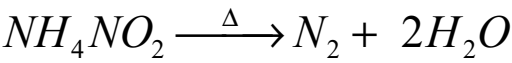
6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

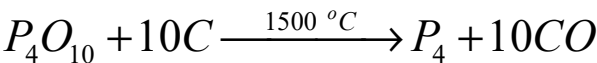
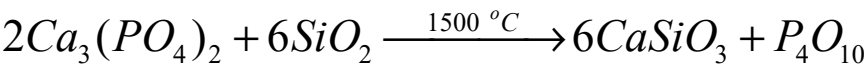
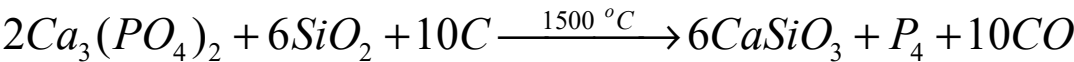
单质制备

- N₂工业制备：液态空气分馏、膜分离

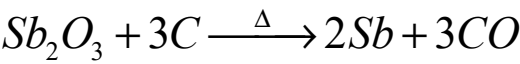
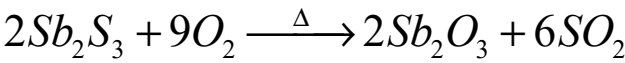
实验室制备：亚硝酸铵分解（了解，应用性低）



- P制备：磷酸钙、沙子和焦炭混合加热到1500℃，可获得白磷



- As/Sb/Bi制备：将硫化物焙烧得到氧化物，再用碳还原



6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

化学性质

除N₂外，单质性质都比较活泼

试剂	P	As	Sb	Bi
O ₂	P ₂ O ₃ 、 P ₂ O ₅ 白磷极易氧化 需保存在水中	As ₂ O ₃	Sb ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃
		加热下反应		
H ₂	PH ₃ (P与H ₂ 气相反应)	不能直接反应		
Cl ₂	PCl ₃ 、 PCl ₅	AsCl ₃ 、 AsCl ₅ (低温)	SbCl ₃ 、 SbCl ₅	BiCl ₃
S	P ₂ S ₃	As ₂ S ₃	Sb ₂ S ₃	Bi ₂ S ₃
热、浓H ₂ SO ₄	—	H ₃ AsO ₃	Sb ₂ (SO ₄) ₃	Bi ₂ (SO ₄) ₃
浓HNO ₃	H ₃ PO ₄	H ₃ AsO ₃	Sb ₂ O ₅	Bi ₂ O ₃
碱溶液	H ₂ PO ₂ ⁻ + PH ₃ (白磷歧化)	亚砷酸盐 (AsO ₂ ⁻) 和氢气 (H ₂)	—	—

6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质



- 物理性质：无色、无臭的气体，微溶于水（0℃时，1 mL水溶解0.023 mL N_2 ）
- 存在、分离和用途：
 - 大气中 N_2 的总量约达 4×10^{15} t（78%）。利用氮和氧沸点(N_2 : -196°C ; O_2 : -183°C)的不同, 工业上通过精馏分离液态空气的方法, 大规模制备 N_2 。
 - 氮气主要用于制备氮肥和其他含氮化合物。
 - 实验室用 N_2 、Ar、He等气体提供惰性气氛以操作对空气敏感的化合物。氮是这类保护气体中最廉价易得的一种，市场上有高纯氮气和高纯液氮供应。

6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质



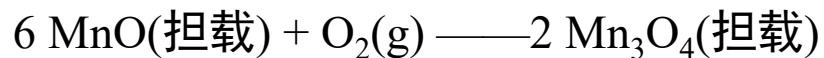
- 存在、分离和用途：

高纯氮气里还含有什么杂质？怎样进一步除去？

经过精馏和分离过的高纯氮里还会含有极少量的水和氧气

除水氧：可让气流通过干燥柱（内装分子筛或钠钾合金）

除氧：担载在硅胶上的二价锰的氧化物（ MnO ）是一种清洁而有效的除氧剂



6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质



- 存在、分离和用途：

液氮（沸点 $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， 77 K ）是一种重要的致冷剂。

- XRD、TEM、Cryo-TEM、FTIR、Raman、BET、NMR等
- 治疗多种皮肤病
- 液氮冷冻疗法：降低组织表面温度，以减少低氧细胞死亡、水肿积聚和肌肉痉挛，缓解不适和炎症。



6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

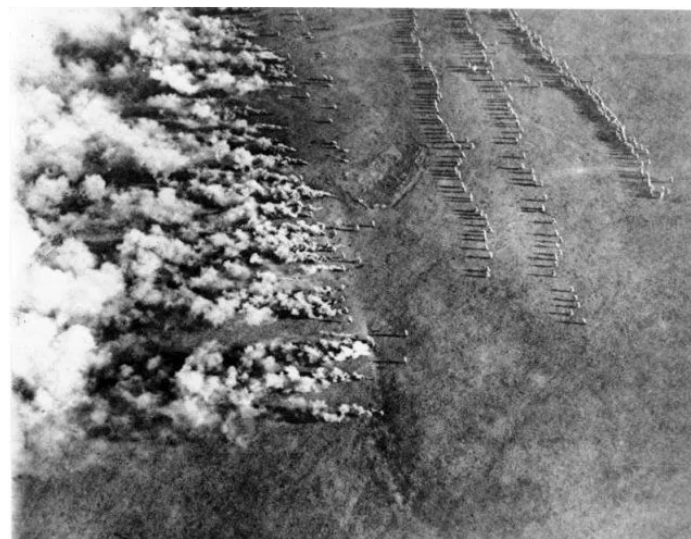


- 化学性质：常温下不活泼，不与任何元素化合（常用作保护气体）

升高温度， **$\text{N}\equiv\text{N}$ 键断开**，与Li/Ca/Mg等加热，生成离子型化合物，如 Li_3N

高温催化剂存在下，与 H_2 化合生成 NH_3 （工业合成氨反应， $\sim 500\text{ }^\circ\text{C}$, $20\sim 50\text{ MPa}$ ）

很高的温度下，与 O_2 化合生成 NO （ $\sim 1000\text{ }^\circ\text{C}$ ）



伊普尔战役

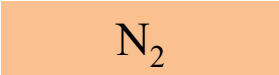
Fritz Haber



1918年诺贝尔化学奖 18

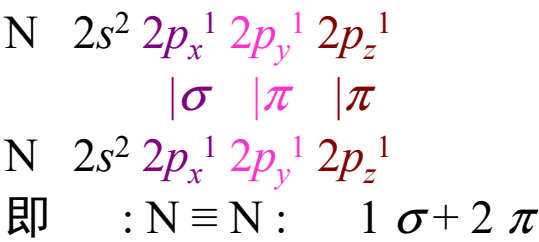
6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

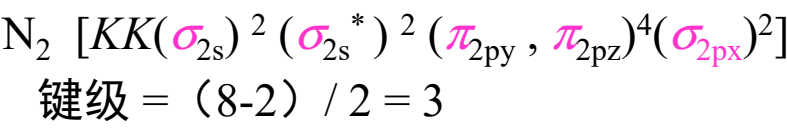


- 分子结构：双原子分子，N与N之间通过三键结合，键能大（946 kJ·mol⁻¹），是最稳定的双原子分子

(1) 价键理论（VB）



(2) 分子轨道理论（MO）



6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

N₂ vs CO

- 与CO互为等电子体：都含有14个电子，性质类似（除分子极性外，由色散力决定的性质非常接近）

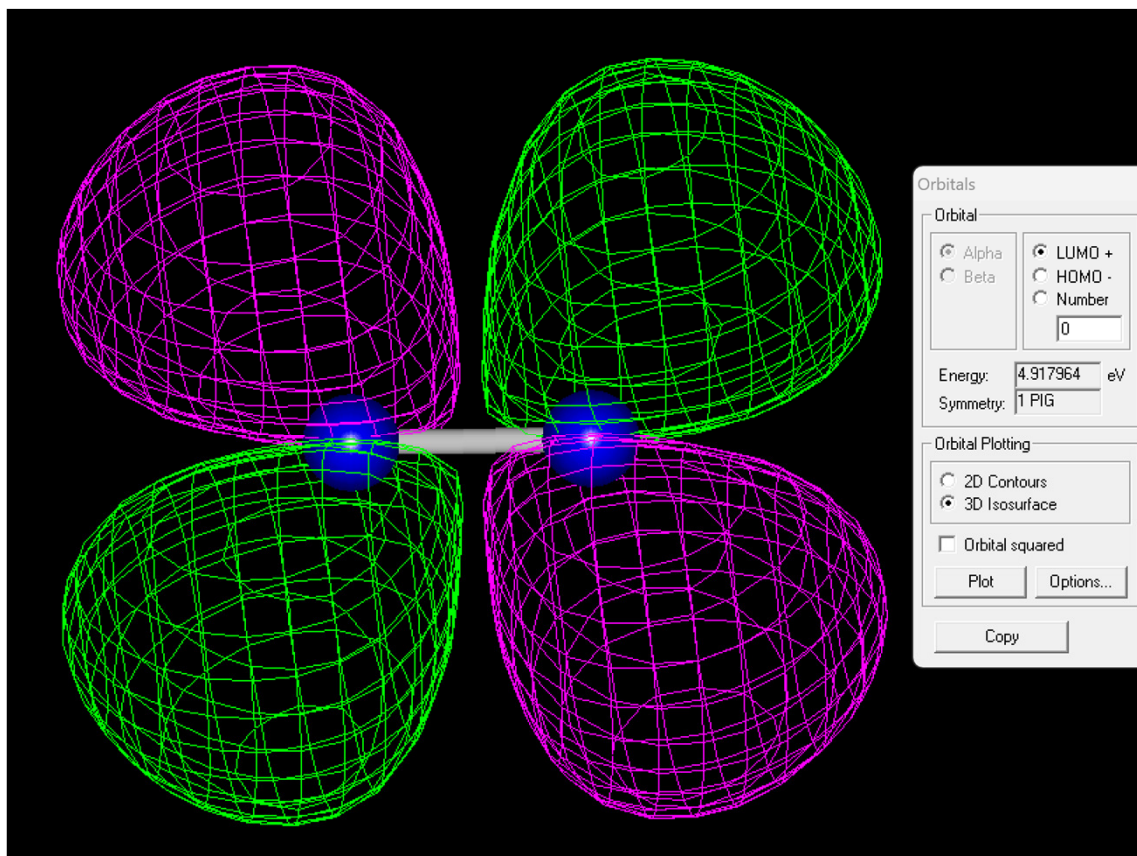
性质	N ₂	CO
沸点 (°C)	-195.79	-191.49
汽化焓 (kJ·mol ⁻¹)	6.233	6.750
熔点 (°C)	-210.01	-205.05
熔化焓 (kJ·mol ⁻¹)	0.7204	0.8352
黏度 (10 ⁷ kg m ⁻¹ s ⁻¹)	166	166
密度 (g L ⁻¹)	1.165 (20 °C)	1.250 (0 °C)

性质	N ₂	CO
水中溶解度 (mL L ⁻¹)	16 (20 °C)	23 (20 °C)
极化率 (10 ⁻⁴⁰ C m ² V ⁻¹)	1.93	2.14
偶极矩 (10 ³⁰ C m)	0	0.4
键能 (kJ·mol ⁻¹)	946	1080
键长 (pm)	110	113
分子电离能 (kJ·mol ⁻¹)	1504.1	1352.6

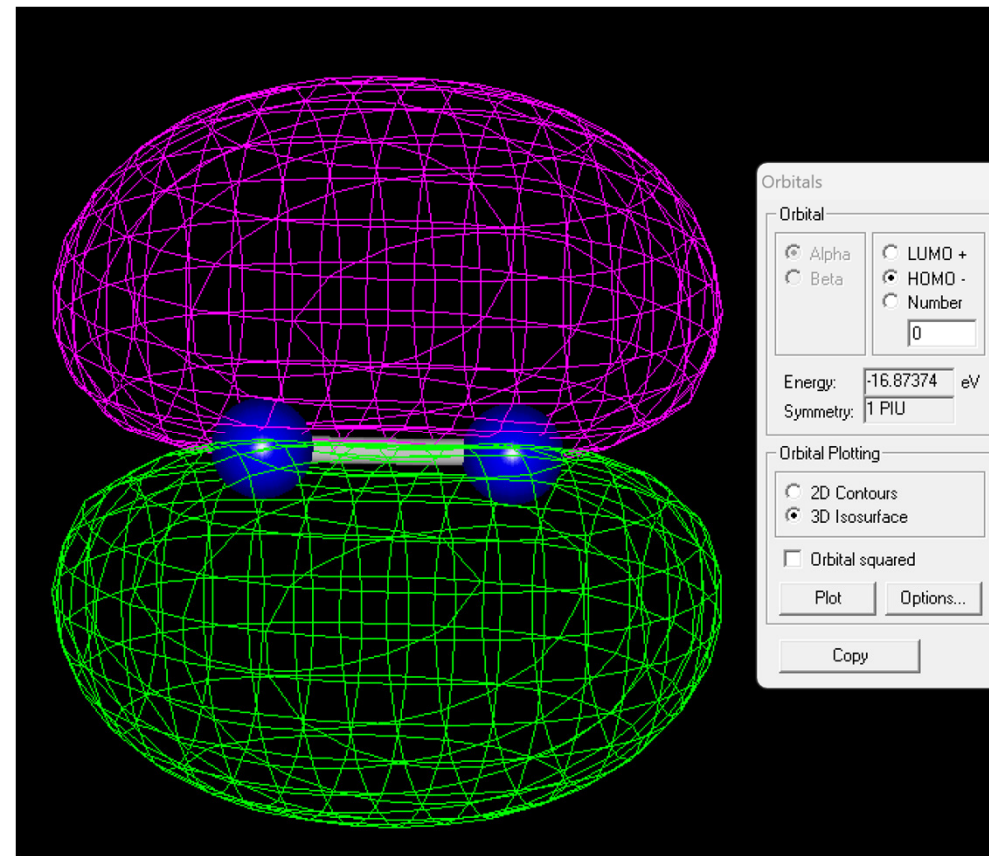
6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

N_2 电子云分布（对称性高，偶极矩为0）



Lowest unoccupied molecular orbital, 4.9 eV

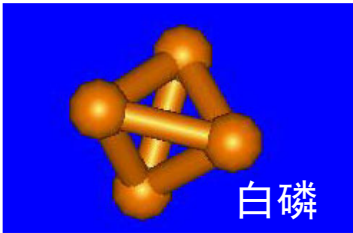


Highest occupied molecular orbital, -16.9 eV

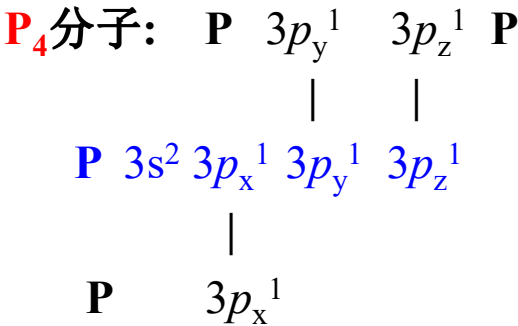
6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

单质P的同素异形体



白磷（黄磷）：四面体， $\angle \text{P-P-P} = 60^\circ$ ，分子内存在张力，结构不稳定，加热会变成红磷
剧毒，不溶于水，可保存于水中（防 O_2 氧化），易溶于非极性溶剂（如苯）中



P₄易自燃（40 °C），部分能量转化为光能，“鬼火”

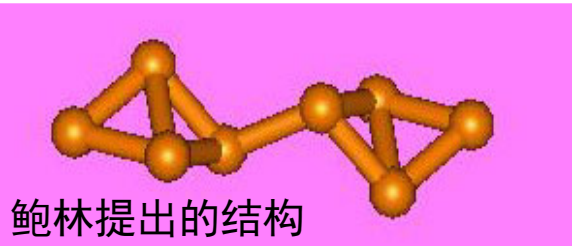
6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

单质P的同素异形体

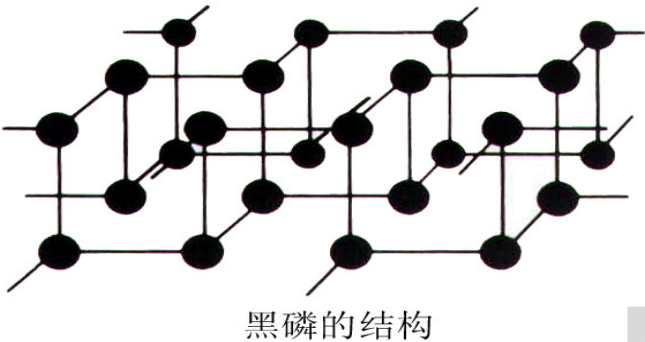
红磷（赤磷，RP）：

由白磷隔绝空气加热至400° C获得，无定形粉末，有光泽，无毒，结构有争议



黑磷（新型二维材料，BP）

由白磷在高温、高压下转化而来
具有类似石墨状的片状结构，可导电



白磷(左)



红磷(右)



Black Phosphorus (BP)

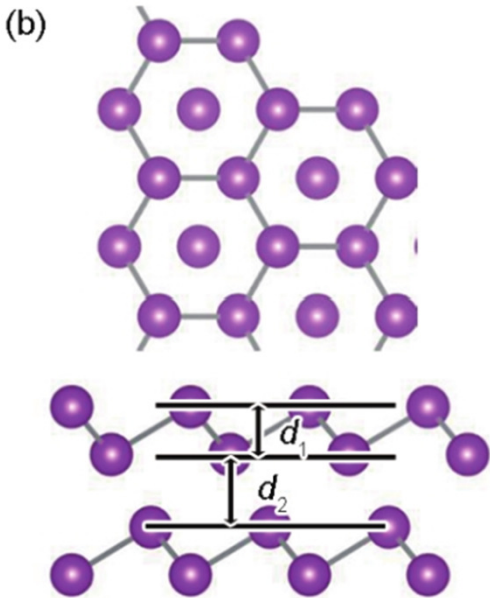
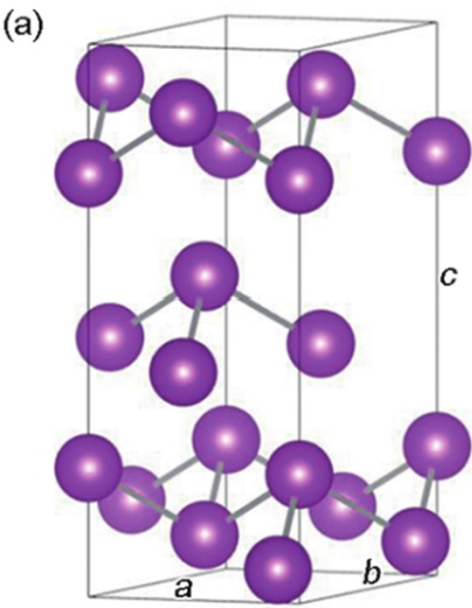
Towards Unveiling the Exact Molecular Structure of Amorphous Red Phosphorus by Single-Molecule Studies. Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58(6), 1659-1663.

6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

As、Sb、Bi单质的结构

- 砷 黄砷 As_4 分子晶体
- 灰砷 金属状晶体（层状）
- 锑 黄锑 Sb_4 分子晶体
- 灰锑 金属状晶体（层状）
- 铋 金属晶体，（层状）



6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

单质的用途

- N₂: 制取硝酸、氨气及各种铵盐（铵盐可用于制备化肥）
- P: 制取磷酸、火柴（面RP + 头KClO₃）、农药
- Sb、Bi: 由于凝固时有膨胀的特性，可用于Pb-Sb-Bi合金铸字（降低熔点、减小膨胀率）
- Bi: 无铅焊料（Sn-Bi），低温保险丝（熔断）



特性	低温保险丝（vs. 空气开关）	传统保险丝（玻璃/陶瓷管）
熔断机制	低熔点合金，温度/电流双触发	主要依赖过电流熔断
响应速度	更快（对温度敏感）	较慢（需更高电流积累热量）
典型熔点	70–150°C	200–400°C
应用场景	锂电池、精密仪器	家用电路、工业电源

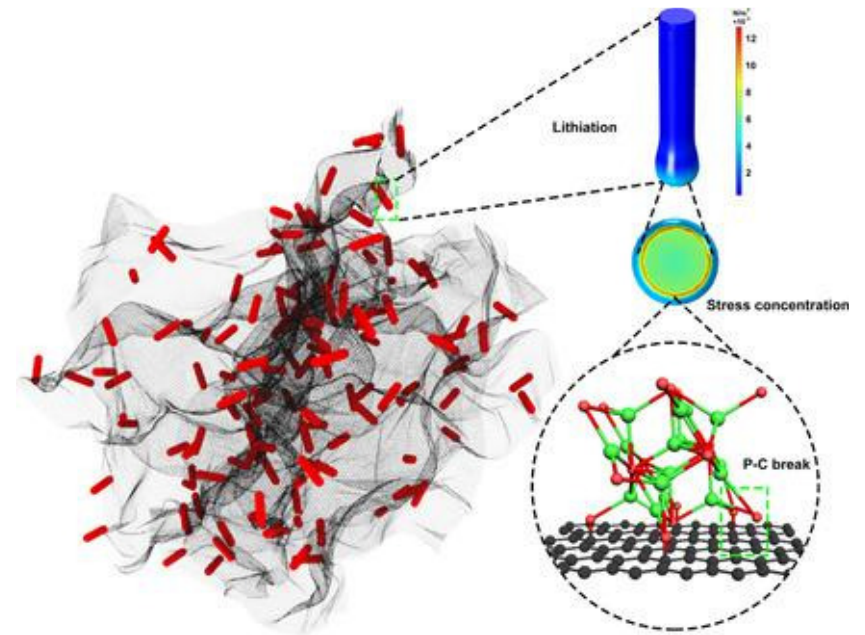
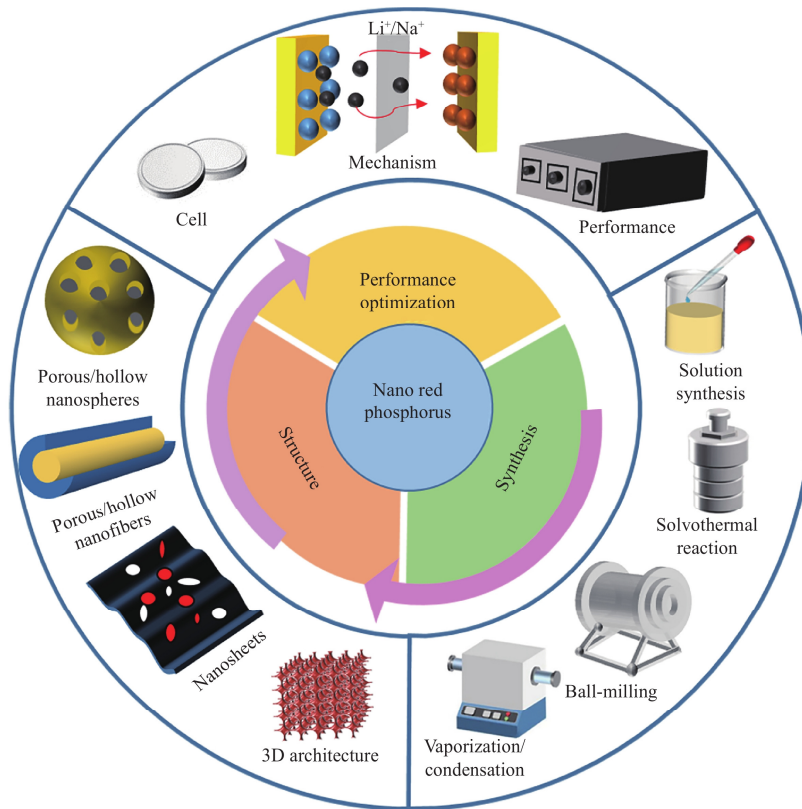
6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

单质的用途_RP

红磷可作为LIB负极材料，其理论容量：2596 mAh/g（形成 Li_3P ），是石墨（372 mAh/g）的7倍。

- 体积膨胀（~300%），导致循环稳定性差。
- 导电性差（ 10^{-14} S/cm ），需复合导电基质（如碳）。

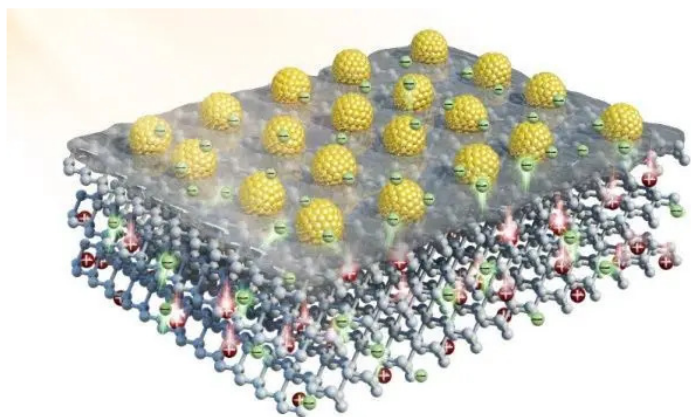


6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

单质的用途_BP

二维石墨烯不具备带隙，黑磷有带隙且具备高电子流动性，在光电领域的应用前景很有可能超过石墨烯



光电：黑磷/铂半导体/金属异质结。所负载的纳米颗粒超小，黑磷纳米片的稳定性显著增强。与此同时，该异质结构能够有效地吸收太阳能，其吸收范围覆盖太阳光紫外至红外区域。

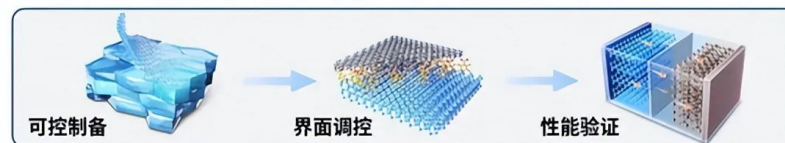
华为黑磷电池（高容量快充）

专利：复合负极材料、负极极片、二次电池和电子设备

申请号：CN202111277979.3

以黑磷为核心构建高效储能材料，用于高容量快充电池

■ 贯通“可控制备-界面调控-性能验证”的全研究链条



■ 搭建“制备-集成-测试”的工业验证线



拓展知识

Bi基负极

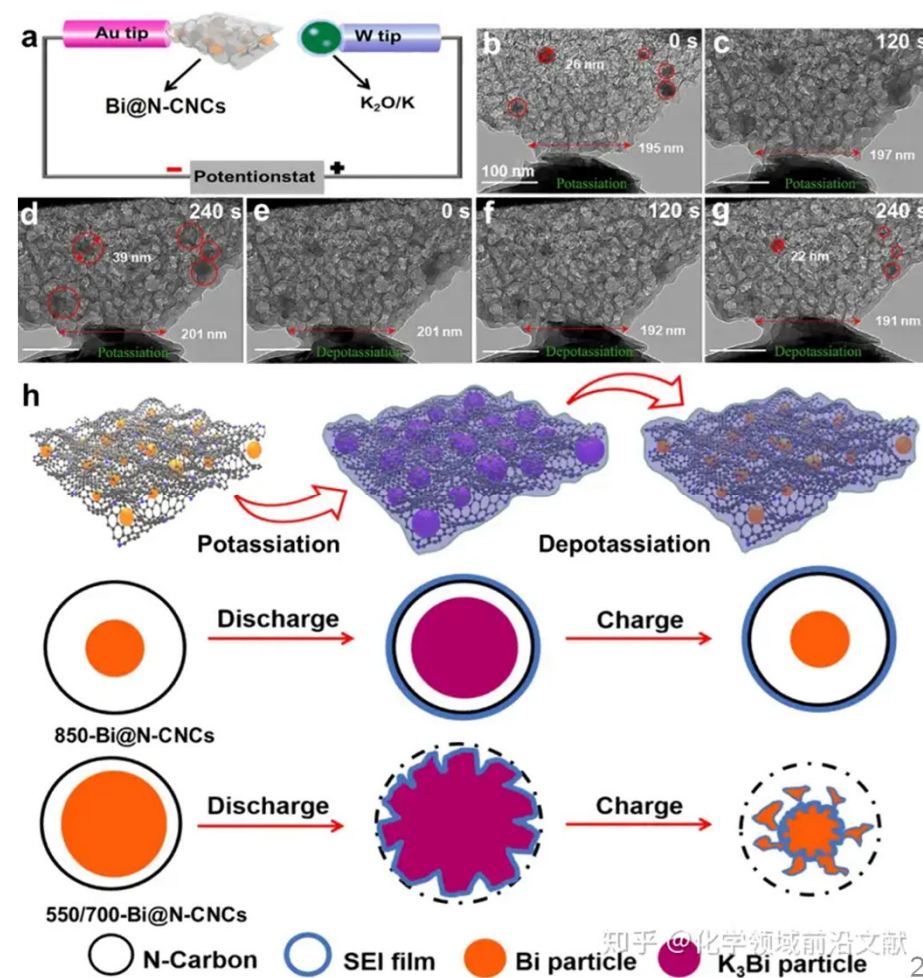
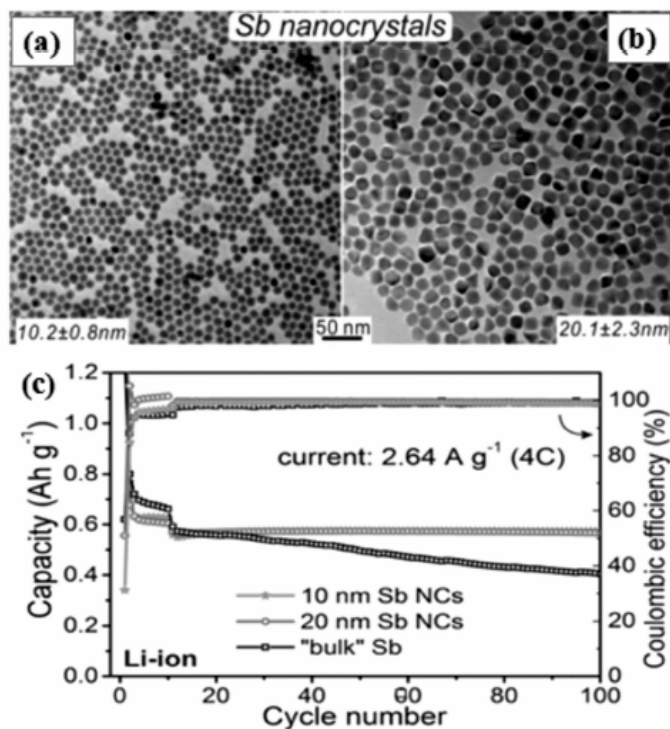
单质的用途_Sb、Bi

6.1 氮族元素

6.1.2 氮族元素的单质

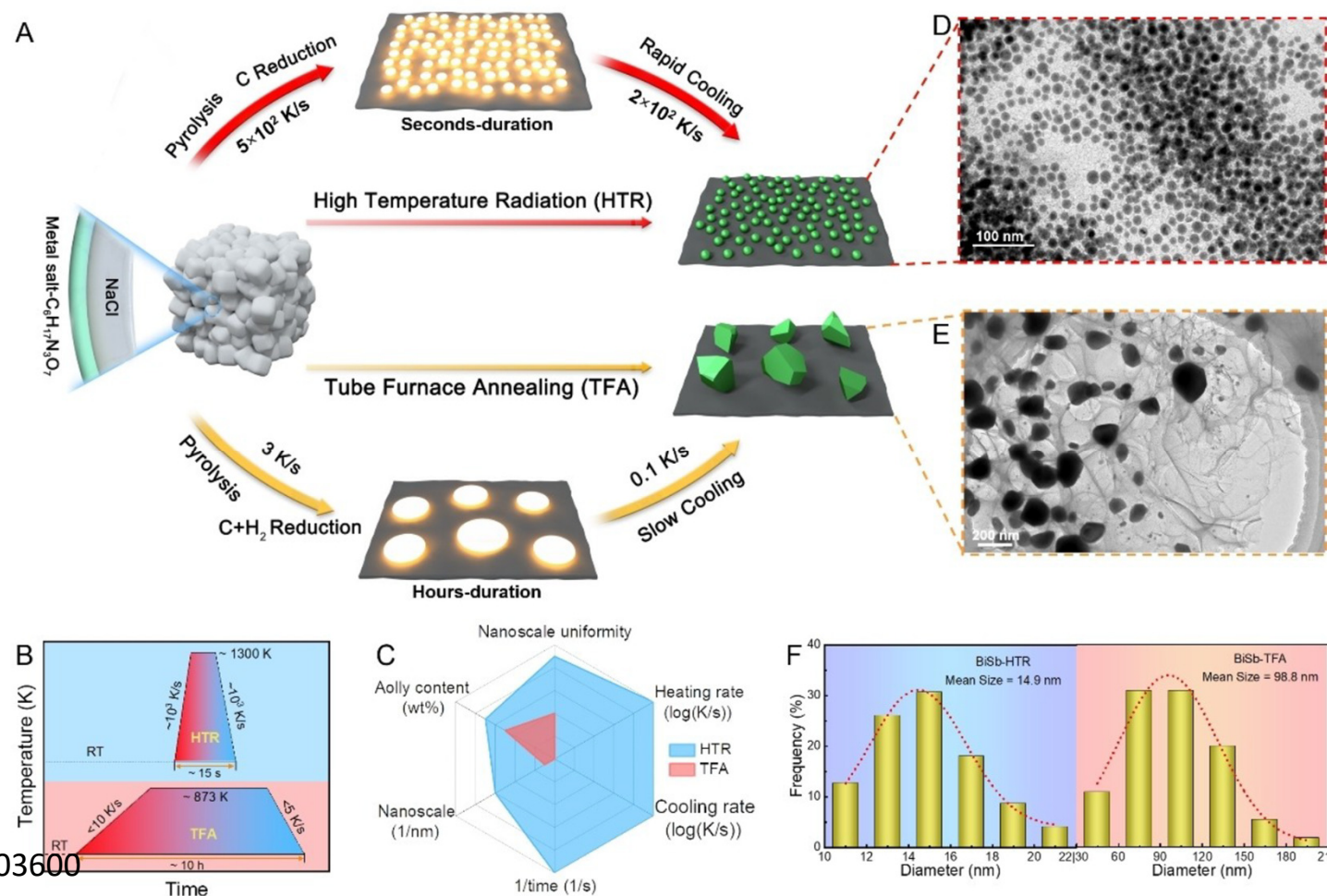
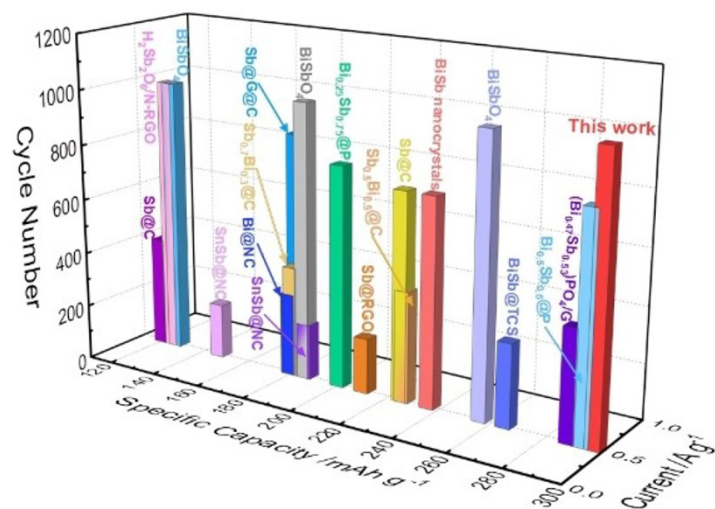
Li_3Sb 合金时, 其理论嵌锂比容量为 $660 \text{ mA}\cdot\text{h/g}$, 是石墨负极1.8倍, Sb的嵌锂电位在0.8 V左右, 有效地避免锂枝晶, 安全性高

Sb基负极



拓展知识

SbBi基负极



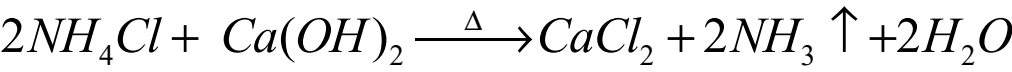
Yuan et al., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62, e202303600

6.1.3 氮的化合物

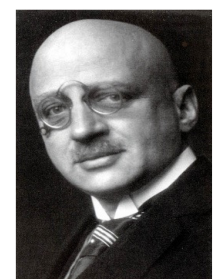
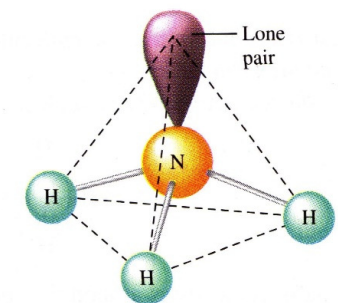
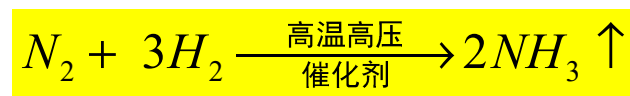
1. 氮的氢化物

(1) 氨

- 物理性质：无色、有刺激性臭味的气体；分子间有氢键，熔沸点高于同族的PH₃
- 分子结构：三角锥形，N以sp³不等性杂化与3个H成共价键，剩余一对孤对电子
- 实验室制备：铵盐和碱反应



- 工业制备：



1918-Haber



1931-Bosch



2007-Ertl

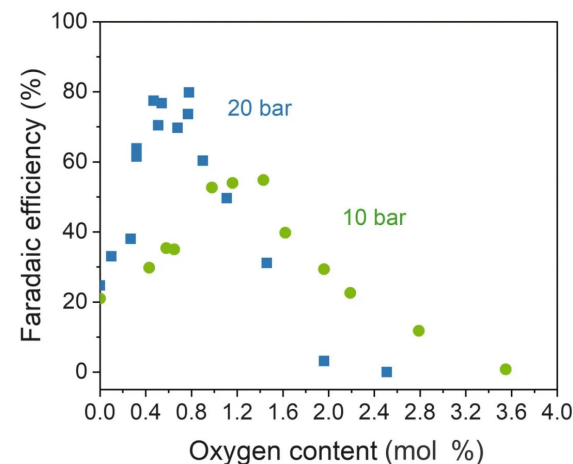
合成氨新进展

6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

(1) 氨

- “哈伯—博世流程”成熟工艺。该工艺需要高温高压条件(350°C~至450°C, 100~200 bar), 生产1吨氨会排放出1.9吨二氧化碳, 氨生产过程的总二氧化碳排放量约占全球碳排放量的1.8%。
- 通过综述前期工作(~130 papers), 有人认为目前最可靠的方法是**非水系电解质中的锂介导氮还原(LiNR)**。
- LiNR过程分三步进行, 第一步是将电解液中的锂离子电化学还原为活泼的金属锂。所形成的金属Li随后会解离 N_2 , 而表面的N通过合适的质子源如乙醇(EtOH)还原为 NH_3 。该方案强烈依赖于实验条件, 并且**对空气暴露特别敏感**。
- Science文章: 发现**添加氧气可以有效提高体系的FE值**, 因为该结果是**违反常识的**; 此前的预计为氧气会污染活性相, 并由于氧还原反应(ORR)而导致效率损失。



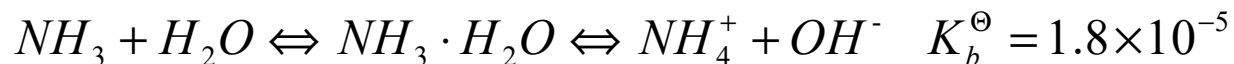
6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

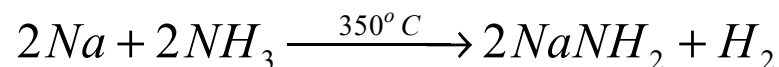
(1) 氨

化学性质

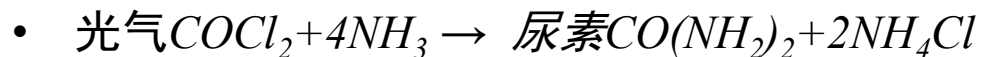
- 加合反应：水溶液称氨水，呈弱碱性。Lewis 碱性，易形成配合物，如 $\text{Cu}[(\text{NH}_3)_4]^{2+}$



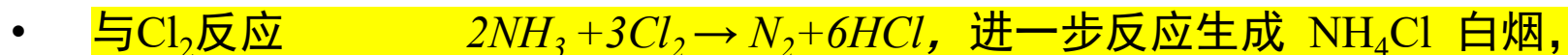
- 取代反应1：氢离子被取代，生成氨基化物($-\text{NH}_2$)，亚氨基化物($=\text{NH}$)和氮化物($\equiv \text{N}$)



- 取代反应2：以氨基取代其它化合物中的原子或原子团



- 氧化还原反应，体现还原性：-3价N被氧化成氮气或高氧化数物质



可用于检查氯气管道是否漏气

6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

(1) 氨

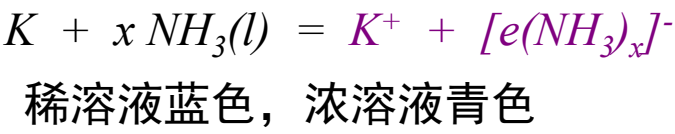
液态氨

- 液氨自偶电离(导电性差):



→ 液氨导电性不好

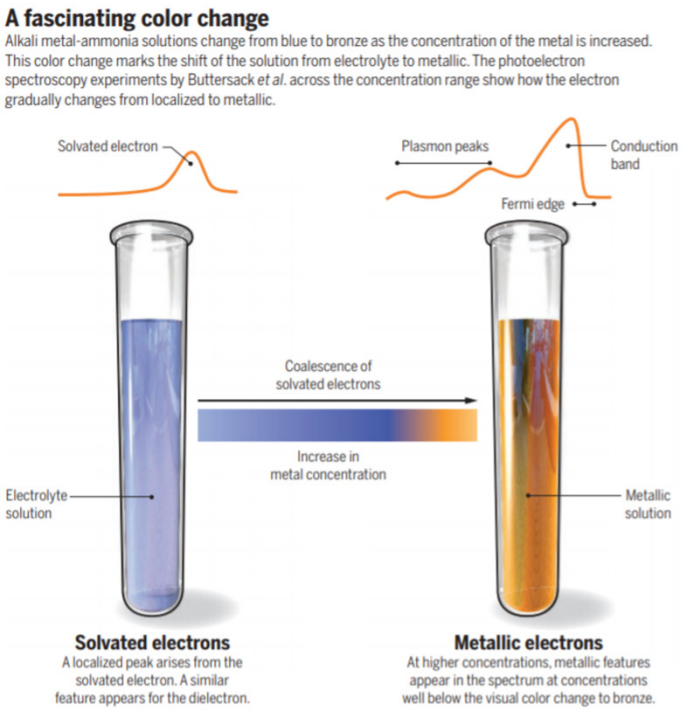
- 金属液氨溶液 (导电性类似金属)



碱金属在液氨中的溶解度 (-35°C)

碱金属元素 M	Li	Na	K	Rb	Cs
溶解度/(mol · L ⁻¹)	15.7	10.8	11.8	12.5	13.0

溶剂合电子是一种很强的还原剂, 广泛应用在无机和有机合成中。



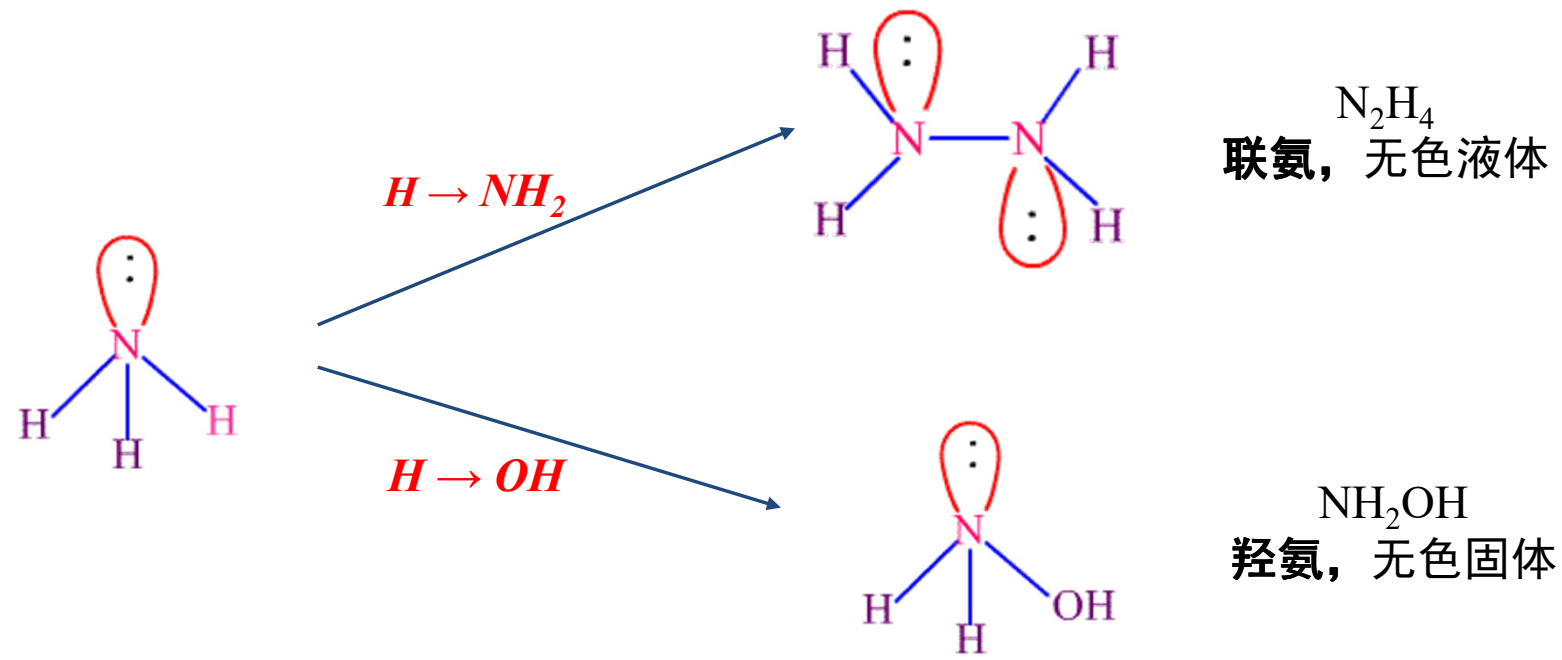
Photoelectron spectra of alkali metal–ammonia microjets: From blue electrolyte to bronze metal, Science 2020

6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

氮的衍生物：联氨、羟氨

分子结构

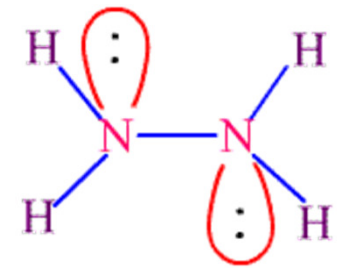


6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

(2) 联氨（肼）

- 分子结构：N—N以单键相连， $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$
- 物理性质：无色液体，凝固点 1.4°C ，沸点 113.5°C
- 制备： $\text{NH}_3 + \text{NaOCl} = \text{NH}_2\text{Cl} + \text{NaOH}$ (碱性条件下氧化)
 $\text{NH}_2\text{Cl} + \text{NaOH} + \text{NH}_3 = \text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

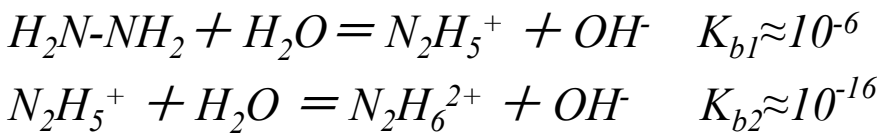


6.1.3 氮的化合物

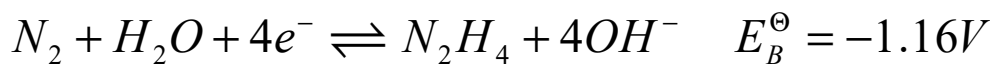
1. 氮的氢化物

(2) 联氨（肼）

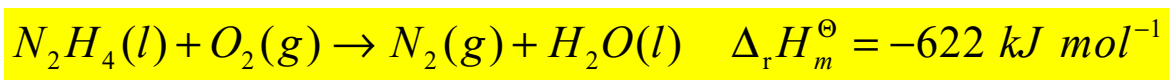
- 化学性质：二元弱碱，结构上有两对孤对电子，易溶于水，碱性弱于氨



N的氧化数为-2，强还原剂



还原性：



在空气中燃烧放出大量的热，可做火箭燃料

稳定性：N—N键能较小，故热稳定性差，250℃分解为NH₃、N₂、H₂

以CH₃NHNH₂作火箭燃料的宇宙飞船



李俊贤院士
聚氨酯与推进剂

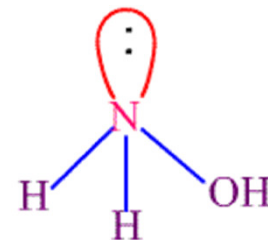


“长征三号丙”

6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

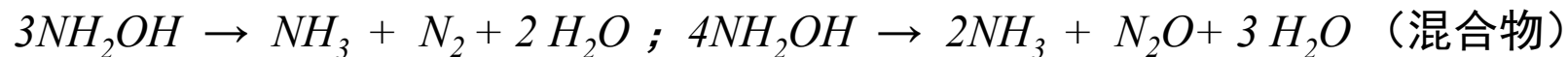
(3) 羟胺



- 分子结构：NH₃中的一个H被—OH取代，HO—NH₂
- 物理性质：白色晶体，熔点为330℃，易溶于水
- 化学性质：水溶液弱碱性，碱性弱于氨 ($K_b^\ominus = 9.1 \times 10^{-9}$)

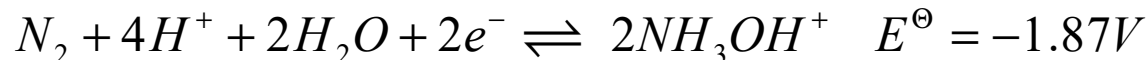
由于N—O键能较小，因此羟胺固体不稳定，>15℃分解为NH₃、N₂、N₂O、NO和H₂O

在酸、碱介质中NH₂OH均易歧化：



高温下分解发生爆炸，水溶液稳定

羟胺中的N为-1价，兼具氧化性与还原性



通常做还原剂，氧化产物为无污染的N₂和H₂O

6.1.3 氮的化合物

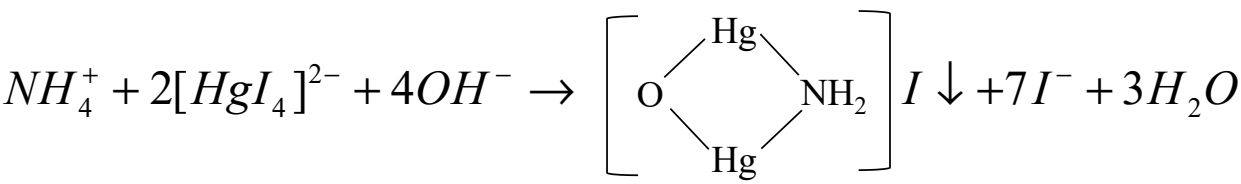
1. 氮的氢化物

(4) 铵盐

铵盐与钾盐在晶型、颜色、溶解度等方面相似

因为	NH_4^+	K^+	$\text{NH}_4^+ (\text{aq})$	$\text{K}^+(\text{aq})$
r/pm	143	133	537	530

- 一般为无色晶体，大部分易溶
- 用Nessler试剂 ($\text{K}_2[\text{HgI}_4]$ 的KOH溶液) 可以鉴定溶液中的 NH_4^+ ，含量不同时，颜色从红棕到深褐色不同



碘化氨基氧合二汞(II)

- 铵盐易热分解，产物与酸根和温度有关（分解产物较复杂，了解）

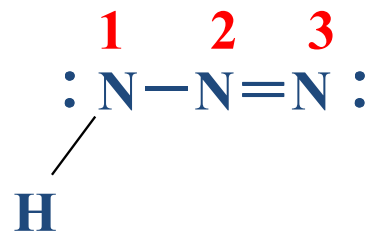
6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

(5) 叠氮酸和叠氮化物

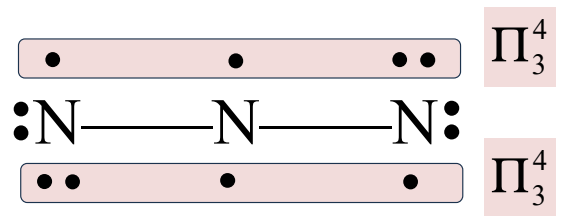
叠氮酸HN₃

- 分子结构：三个N原子近似在一条直线上



- N₃⁻结构：与CO₂是等电子体，2个三中心四电子大π键

2 σ + 2 Π₃⁴



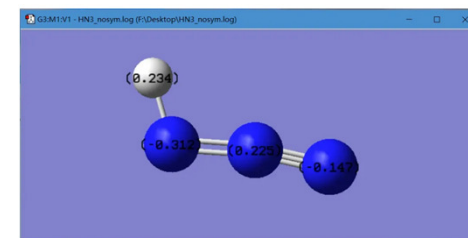
- N₃⁻：类卤离子，反应性与卤素离子类似，如AgN₃、Pb(N₃)₂、Hg₂(N₃)₂均难溶于水

6.1.3 氮的化合物

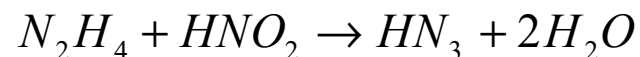
1. 氮的氢化物

(5) 叠氮酸和叠氮化物

叠氮酸HN₃



- 制备：用联氨还原亚硝酸时，可获得叠氮酸HN₃溶液



- 物理性质：无水叠氮酸为无色、有刺激性臭味的液体，沸点~35℃，凝固点~-80℃，易挥发

- 化学性质：

- 不稳定，震动大即可强烈爆炸



- 水溶液较稳定，一元弱酸（ $K_a^\ominus = 2.4 \times 10^{-5}$ ）

6.1.3 氮的化合物

1. 氮的氢化物

(5) 叠氮酸和叠氮化物

叠氮化物

- 命名：叠氮酸的盐
- 物理性质：大多数易溶于水
- 化学性质：稳定性差（碱金属叠氮化物相对稳定，重金属叠氮化物易爆炸）



NaN_3 可做安全气囊中 N_2 的发生剂：既能在加热或电火花引发的条件下发生分解，又显示出动力学稳定性。

气囊系统要求：产生气体的化学物质必须稳定且容易操作；20~60 ms的时间里完成充气但又不能因偶然原因而充气；产生的气体必须无毒而且不燃烧。氮气是最好的选择。

6.1.3 氮的化合物

2. 氮的氧化物

- 种类：可形成从 +1 ~ +5 价的多种氧化物，通式： NO_x ， N_2O , NO , N_2O_3 , $\text{NO}_2(\text{N}_2\text{O}_4)$, N_2O_5
- 化学性质：由于N—O键较弱，所以 NO_x 热稳定性都较差，受热易分解或被氧化

氧化值	+1	+2	+3	+4	+5	
电中性物 种	氧化二氮 麻醉剂 不活泼	一氧化氮 无色顺磁性 气体	三氧化氮 蓝色固体 (熔点101℃)	二氧化氮 红棕色顺 磁性气体	四氧化二氮 气态与NO₂ 呈平衡	五氧化二氮 无色固体 [NO₂][NO₃] (熔点 32℃)
负离子物 种			亚硝酸根 (氧化剂和还原剂)		硝酸根 (氧化剂)	
正离子物 种			 (氧化剂, 路易斯酸) 亚硝酰离子	 (氧化剂, 路易斯酸) 硝酰离子		

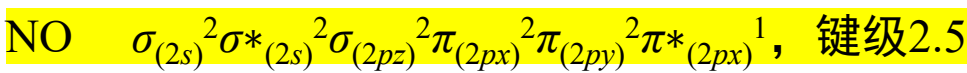
6.1.3 氮的化合物

2. 氮的氧化物

(1) NO

- 分子结构

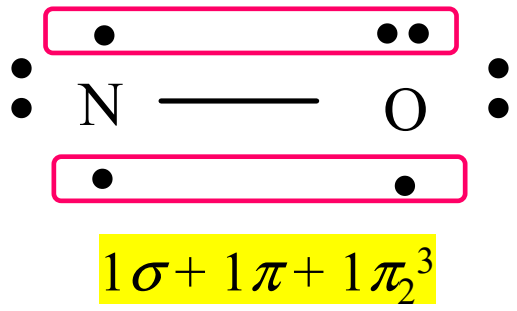
分子轨道能级顺序与N₂类似



反应时，容易失去 π 轨道上的1个单电子，生成亚硝酰离子NO⁺（配位体）



NO为三电子给体，给出 π 轨道上的1个单电子和 N上的一对孤对电子



6.1.3 氮的化合物

2. 氮的氧化物

(1) NO

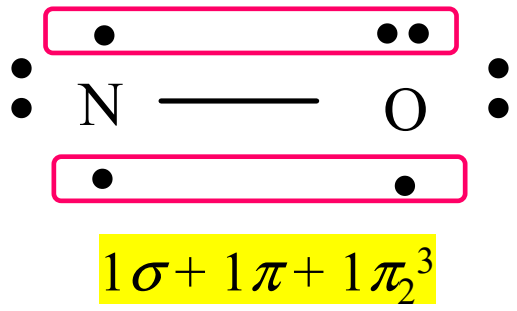
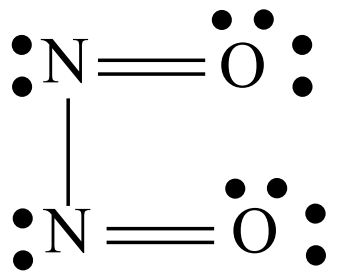
• 物理性质

极性弱 ($\mu = 0.17 \text{ D}$)

顺磁性 → 奇电子化合物

液态、固态存在双聚分子（二聚体，dimer，呈现蓝色，含微量的 N_2O_3 ），但气态

NO无色且不易聚合



- 制备：氨的铂催化氧化法 ($\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}$) ； 金属Cu与稀硝酸反应

6.1.3 氮的化合物

2. 氮的氧化物

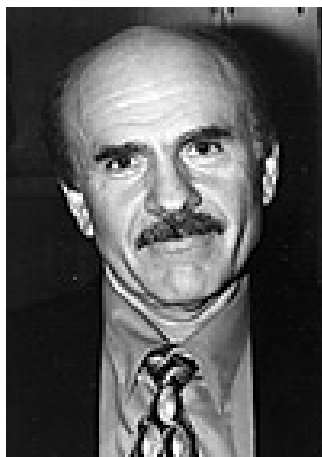
NO的研究进展

1992年，美国的Science杂志命名NO为明星分子。

三位美国药理学家F. Murad, L.J. Ignarro和R.F. Furchgott, 研究发现NO是心血管系统中的气体信号分子，开创了NO的生物化学，参与血管舒张、血压调节、抗炎及抗动脉粥样硬化等多种生理过程。他们1998年获得生理学和医学Nobel奖。



Ferid Murad



Louis J. Ignarro



Robert F. Furchgott

临床治疗：硝酸甘油，体内代谢释放NO，用于心绞痛、急性心衰等症状

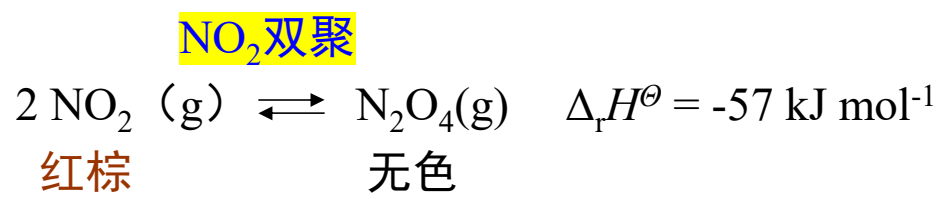
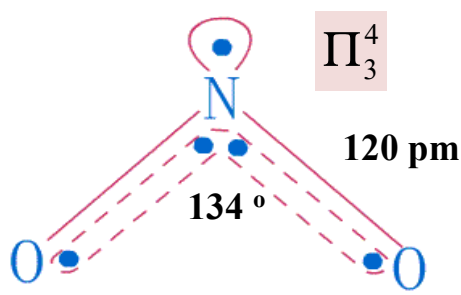
6.1.3 氮的化合物

2. 氮的氧化物

(1) NO₂ (N₂O₄)

• 分子结构

N *sp*²杂化
2σ + 1Π₃⁴

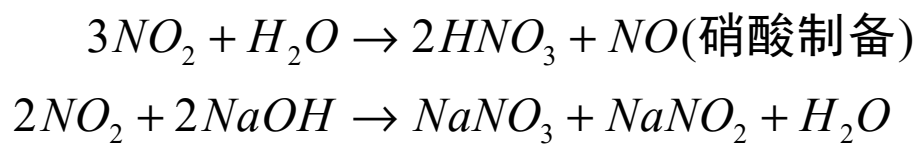


• 化学性质（强氧化剂）

温度升高到140℃时，几乎全部变为NO₂

温度>150℃时，分解为NO和O₂

易歧化：与水反应，生成HNO₃和NO；与NaOH溶液反应，生成硝酸盐和亚硝酸盐混合物



6.1.3 氮的化合物

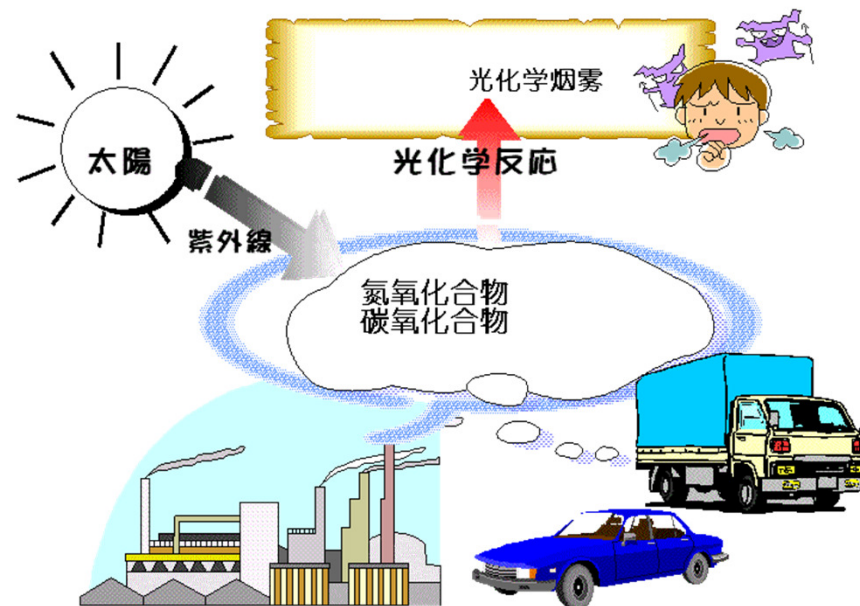
2. 氮的氧化物

酸雨($pH < 5.6$) (NO 、 $\text{NO}_2 + \text{SO}_2$ 、 $\text{SO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$)

- 氮的氧化物中除的 N_2O 毒性较弱外，其他都有毒性。
- 工业尾气中含有各种氮的氧化物（主要是 NO 和 NO_2 ，以 NO_x 表示），汽车尾气中都有 NO_x 生成。
- 光化学烟雾的形成也和 NO_x 有关。

汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物（ CH_x ）和氮氧化物（ NO_x ）等一次污染物，在阳光的作用下发生化学反应，生成臭氧（ O_3 ）、醛、酮、酸、过氧乙酰硝酸酯等二次污染物。

一次污染物和二次污染物所形成的烟雾污染现象叫做**光化学烟雾**（洛杉矶、东京、墨西哥城、华北）。



课后作业

《材料化学基础》 第7章 P200 知识应用 1、2